DESARROLLO DE INTERFACES



UD0102: PLANIFICACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS

C/ Carlos III, 3
30201 CARTAGENA
TEL: 968 321 301
30019702@murciaeduca.es
www.cifpcarlos3.es

ÍNDICE

ÍNDICE 2

1.- Historia del diseño de interfaces 3

2.- Tipos de interfaces 8
- 2.1.- CLI (Command línea interface) 8
- 2.2.- GUI (Graphical User Interface) 9
- 2.3.- NUI (Natural User Interface) 9

3.- El lenguaje visual 10
- 3.1.-La técnica del producto viable mínimo 10

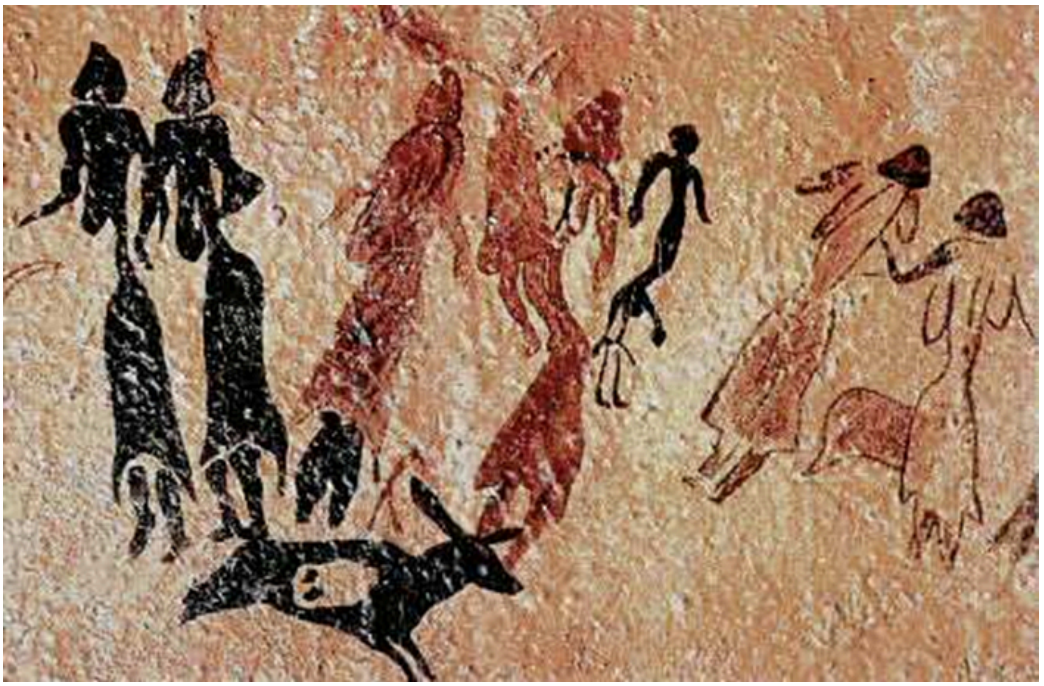
4.- Teoría del color 11
- 4.1.- Propiedades del color 12
- 4.2.- Codificación del color 12
- 4.3.- Combinación de colores 13
- 4.4.- Uso del color 14

5.- Tipografía 16
- 5.1.- Uso de la tipografía 17

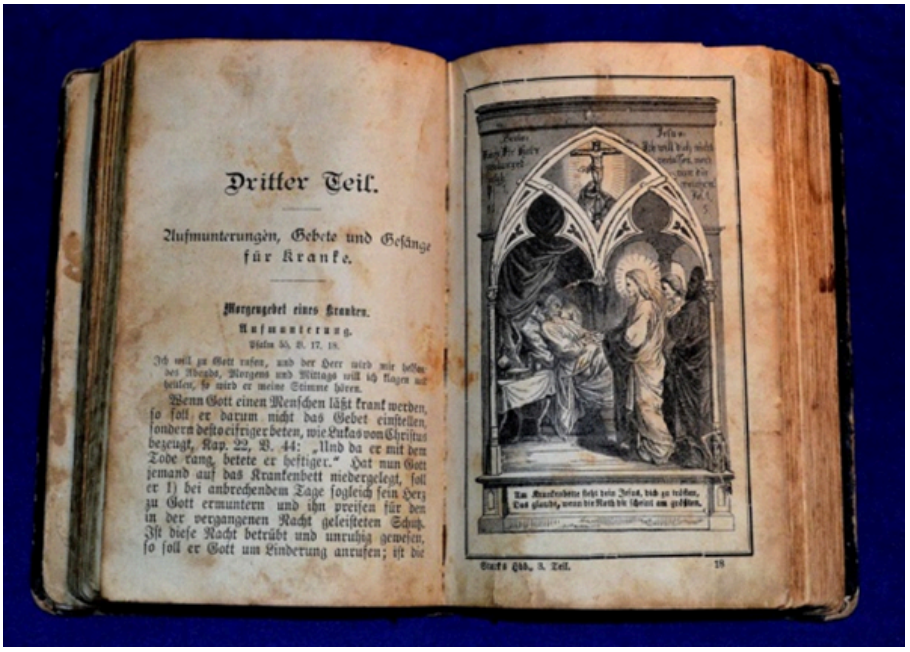
6.- Principios de buenas prácticas en el diseño de interfaces 18

1.- Historia del diseño de interfaces

Desde el principio de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de expresar mediante elementos visuales sus experiencias, sensaciones o deseos, antes incluso de la aparición de los primeros lenguajes escritos el hombre encontró la forma de expresarse mediante las pinturas prehistóricas.



Al llegar la edad media y aunque ya existía un lenguaje escrito, los libros empezaron a llenarse de ornamentaciones y decoraciones para que fueran más atractivos para el lector. En estos libros principalmente religiosos se incluían atractivas misceláneas e ilustraciones a las biblias con el fin de hacerlas más atractivas y ayudar a difundir el sentimiento religioso.



Con la aparición de la **imprenta de Gutenberg en 1450** se produjo un gran avance y empezaron a producirse libros con textos e imágenes de forma masiva. A partir de este año empieza a crearse la industria de la imprenta que ha permitido la creación de un gran número de productos impresos.

A partir de la revolución industrial se crean un gran número de empresas y con el aumento de empresas aparece la competencia y la necesidad de informar a los usuarios de sus productos. En este momento nace la publicidad y la necesidad de las empresas de convencer al público que su producto es mejor que el de la competencia.

Las empresas necesitan diferenciarse unas de otras y para ello **empiezan a crear marcas, logotipos, eslóganes, etc**, para realizar estas labores aparece la necesidad del diseñador gráfico, es decir, la necesidad de contratar a un profesional con los conocimientos necesarios que permita gestionar la imagen de marca de la empresa y que conozca los principios básicos de las formas, textos, tipografías, tonos, ilustraciones, etc.

En el siglo XX aparecen los ordenadores y aunque en un primer momento estos eran utilizados únicamente por técnicos y profesionales informáticos con la aparición de los microordenadores los diseñadores gráficos empezaron a utilizarlos para realizar su trabajo ya que les permitía trabajar de forma más rápida y eficiente. Posteriormente, los diseñadores gráficos empezaron a trabajar en la construcción de ordenadores, primero en su diseño exterior creando ordenadores visualmente atractivos y posteriormente creando los interfaces de usuario que permiten que mediante la introducción de elementos visuales y gráficos se facilite la interacción entre el usuario y el ordenador.





Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen cosas como menús, ventanas, teclado, ratón, los beeps y algunos otros sonidos que la computadora hace, en general, todos aquellos canales por los cuales se permite la comunicación entre el hombre y la computadora

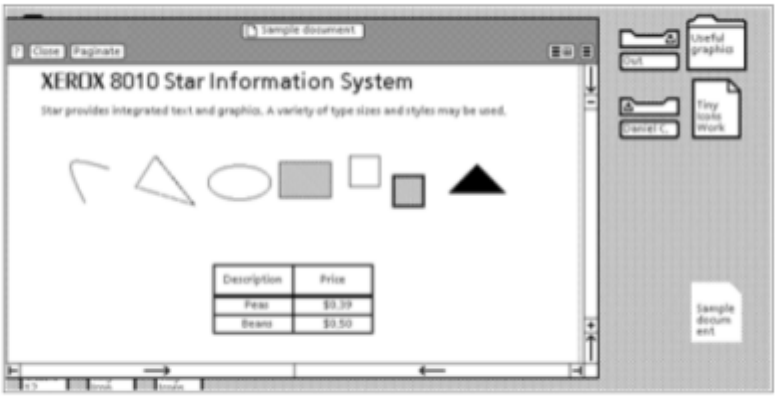
Lewis y Rieman (1993)

Dicho de otra forma, la interfaz es la mediadora entre dos sistemas de diferente naturaleza: el hombre y la máquina; ya que además de facilitar la comunicación y la interacción entre ambos, sirve de traductor, pues estos dos sistemas “hablan” lenguajes diferentes

Xerox Alto (1973) En 1973

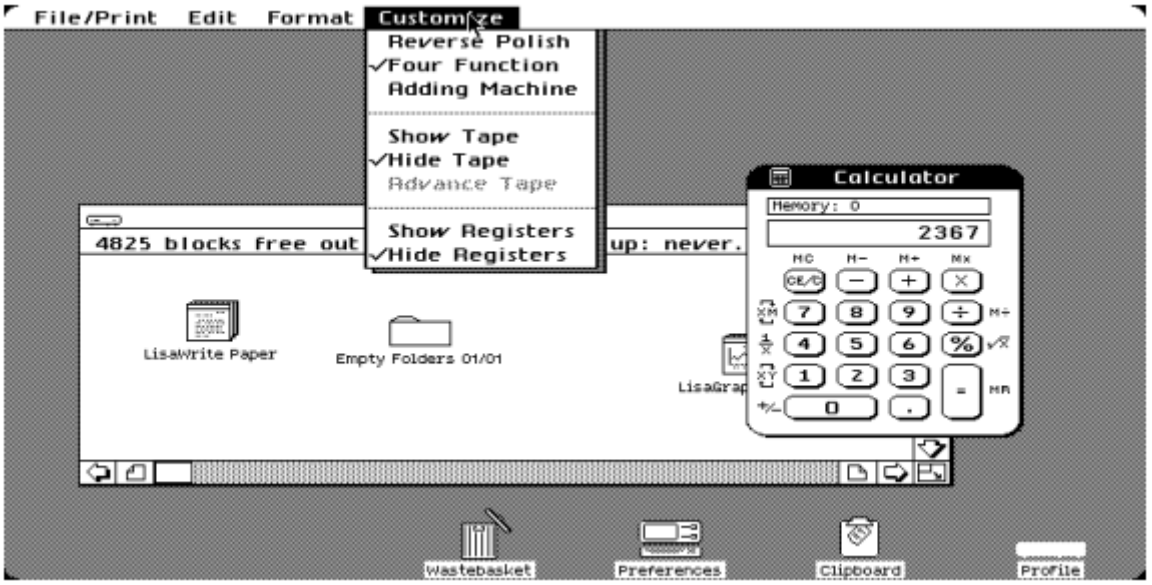
Xerox PARC desarrolló la primera computadora personal con interfaz gráfica.Tenía una pantalla de mapa de bits y **fue la primera computadora en demostrar la metáfora de escritorio y la interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user interface)**. No fue un producto comercial, pero varios miles de unidades fueron construidas y fueron ampliamente utilizadas en PARC, al igual que en otras oficinas de Xerox y en varias universidades durante años. El Alto influenció en gran medida el diseño de las computadoras personales durante el final de los años 70 y el principio de los años 80, notablemente el Three Rivers PERQ, los Apple Lisa y Macintosh y la primera estación de trabajo de Sun Microsystems. El GUI fue inicialmente desarrollado en Xerox PARC por Alan Kay, Larry Tesler, Dan Ingalls y algunos investigadores más. Usaba ventanas, iconos y menús, incluyendo el primer menú desplegable fijo, para dar soporte a comandos como abrir ficheros, borrar y mover ficheros, etc. En 1974 se comenzó en PARC a trabajar en Gypsy, el primer editor de texto gráfico WYSIWYG (What-You-See-Is-What-You-Get, “lo que ves es lo que consigues”). En 1975 los ingenieros de Xerox presentaron una demostración de un GUI “incluyendo iconos y el primer uso de menús emergentes”.





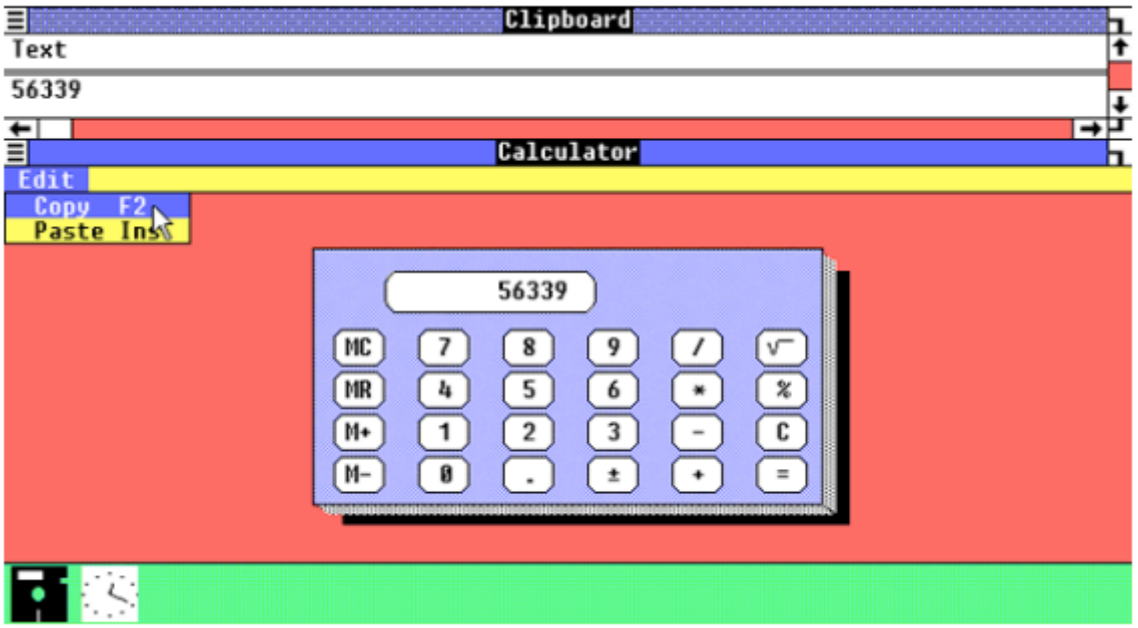
Apple Lisa (1983)

Tras una visita al Xerox PARC en 1979, el equipo de Apple encabezado por Jef Raskin se concentra en diseñar un entorno gráfico para su nueva generación de 16 bits, que se vería plasmado en el Apple Lisa en 1983. Ese sistema gráfico es el sucesor del Apple II, el Apple II GS. Un segundo equipo trabaja en el Apple Macintosh que verá la luz en 1984 con una versión mejorada del entorno gráfico del Lisa (pretendimos hacer un ordenador tan simple de manejar como una tostadora). Desde ese momento el Mac reinará como paradigma de usabilidad de un entorno gráfico; pese a que por debajo el sistema operativo sufra cambios radicales, los usuarios no avanzados no son conscientes de ello y no sufren los problemas de otras plataformas.



Microsoft Windows 1.0 (1985)

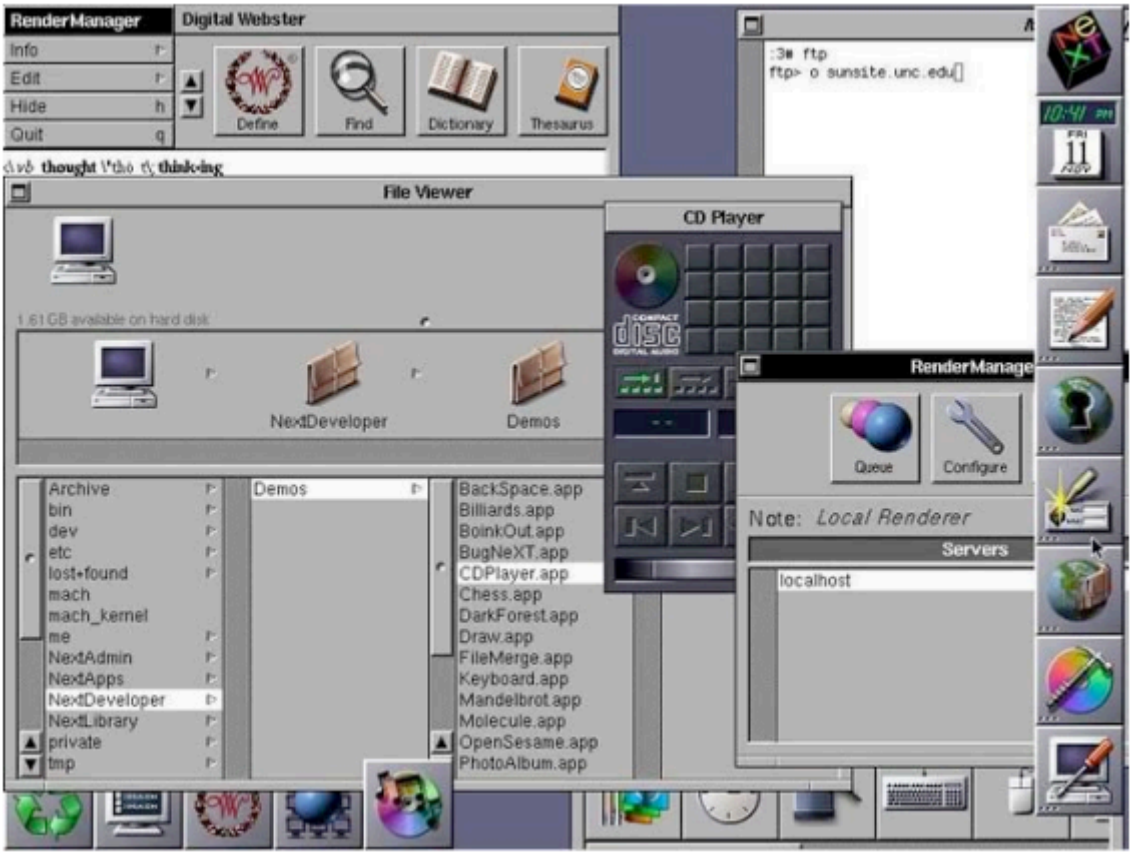
Windows 1.0, una GUI para MS-DOS, fue lanzado en 1985. La aparición de Windows 1.0 es un paso adelante en la forma en que máquina y persona interactúan. La respuesta del mercado no fue muy entusiasta y no consigue gran aceptación hasta que, llegado 1990, Microsoft lanza Windows 3.0.



NeXTSTEP (1985)

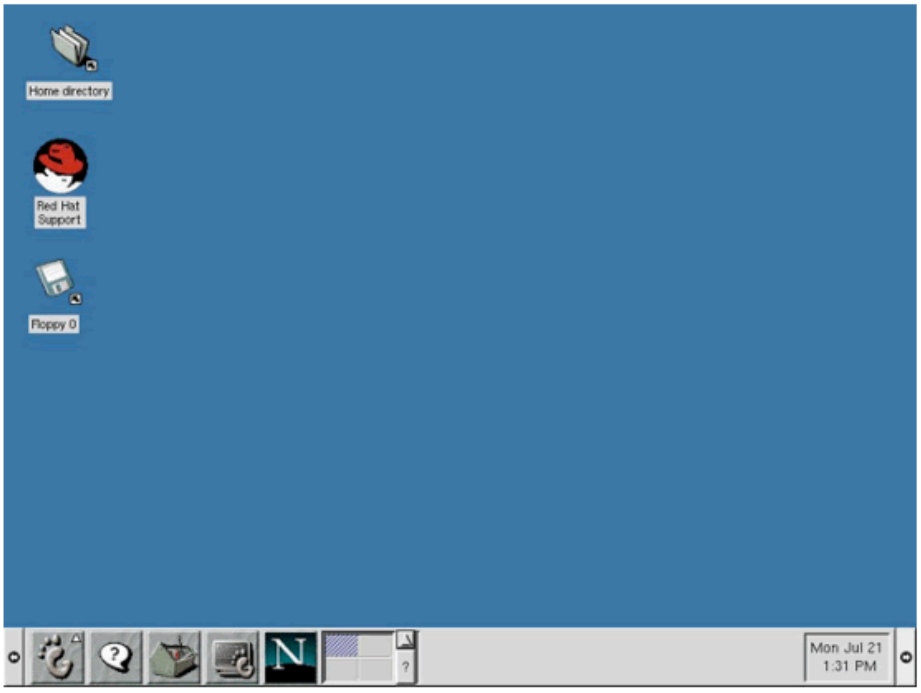
Realizado por NeXT compañía fundada por Steve Jobs en su “travesía del desierto”, es decir cuando estuvo exiliado de Apple Computer. NeXTstep dio paso al OPENSTEP, una versión más abierta que buscaba ser independiente de los dispositivos, Apple lo compró y lo integró en lo que acabaría siendo el desarrollo de Rhapsody, desembocando éste último en lo que hoy conocemos como Mac OSX. La GUI de NeXTStep fue la primera en incluir el arrastre completo de las ventanas en su interfaz de usuario, en lugar de solo mostrar un recuadro vacío durante el arrastre, en una máquina

comparativamente poco potente para lo normal actualmente, idealmente ayudada por hardware gráfico de altas prestaciones.



GNOME (1985)

Gnome fue un esfuerzo internacional por construir una interfaz gráfica de usuario utilizando exclusivamente software libre. Es parte de GNU Project y puede ser usado con varios sistemas operativos Unix, la mayoría de las librerias de Linux, y como parte del Java Desktop System en Solaris. El proyecto fue iniciado por los mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena.



iOS (2007)

En 2007 Steve Jobs presentó el primer teléfono inteligente sin teclas físicas. Esta interfaz se caracteriza por una pantalla táctil a través de la cual se interactúa con el teléfono. Al ser una pantalla multitáctil aparecen nuevos gestos como el ampliar o el desplazar a derecha o izquierda. Además, la interfaz se apoya en sensores de orientación para cambiar su apariencia al girar el móvil.



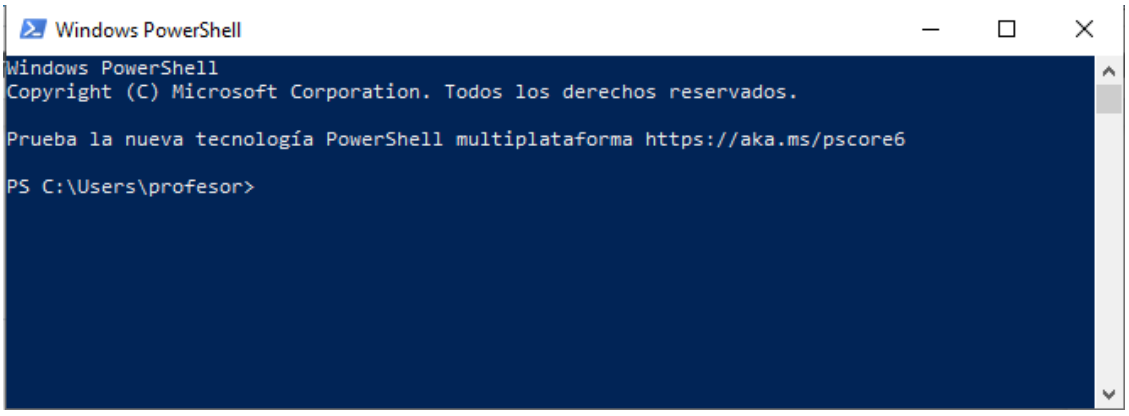
2.- Tipos de interfaces

En función de cómo interactuemos con el ordenador, podemos clasificar las interfaces de usuario de diferente manera.

2.1.- CLI (Command línea interface)

Es una interfaz de usuario en la que una persona interactúa con la información digital a través de un entorno textual y ordenes escritas por el usuario por medio de un interfaz físico del tipo teclado.

Este tipo de interfaces se caracterizan en qué el usuario no recibe mucha información por parte del sistema. Debe conocer cómo funciona el ordenador.



Ventajas

- Potente, flexible y controlado por el usuario. Mejor para usuarios experimentados.
- Para los usuarios expertos es más rápido, de vez en cuando se incluye un CLI como parte de un interfaz, que se utiliza cuando el usuario tiene más experiencia.

Inconvenientes

- Carga de memoria del usuario
- Nombres no siempre adecuados en los mandatos (del, erase)
- Inflexible en la sintaxis Algunos ejemplos de este tipo de interfaces son el Shell de GNU/Linux, el Command de los SO Windows.

2.2.- GUI (Graphical User Interface)

Es una interfaz de usuario en la que una persona interactúa con la información digital a través de un entorno gráfico de simulación. En estos interfaces aparecen nuevos conceptos como el de ventana, botones, etiquetas, etc.

Algunos ejemplos de este tipo de interfaces son el escritorio de Windows, GNOME y Unity en Linux.



2.3.- NUI (Natural User Interface)

También conocidas como interfaces TUI (Tangible User Interface), es una interfaz de usuario en el que una persona interactúa con la información digital a través del medio físico. Algunos ejemplos de este tipo de interfaces son el reconocimiento de voz y movimientos, seguimiento de mirada,…



3.- El lenguaje visual

El diseño, ya sea de una silla o una página web, **no solo está dedicado en embellecer la apariencia exterior de un objeto**. Un buen diseño además de ser visualmente atractivo debe tener otras características, por ejemplo, si diseñamos una silla esta debe mantenerse firme sobre el suelo, ser cómoda para el usuario, ser segura y ser duradera. Además, el diseñador debe tener otras consideraciones como el embalaje a utilizar o cómo se va a ensamblar.

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, a diferencia de la pintura o la escultura que solo tienen consideraciones estéticas. Un diseño debe cubrir exigencias prácticas y transmitir al público un mensaje claro. Las características básicas de un buen diseño gráfico son:

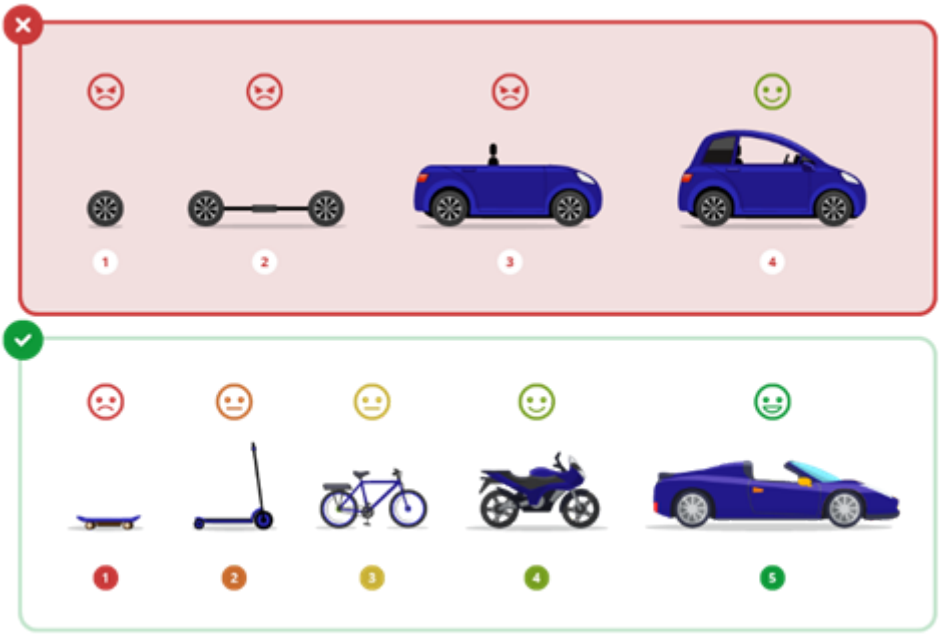
- **FUNCIONAL:** El diseño gráfico debe tener una utilidad, si no es útil para el usuario mejor no utilizarlo.
- **ESENCIAL:** El diseño gráfico debe representar la esencia de lo que queremos transmitir. Por ejemplo, podemos representar un enlace a la página principal de una página web como el diagrama de una casa o con el logo de la empresa.
- **COHERENTE:** La utilización de formas, colores o incluso texto deben de tener un sentido en su conjunto. La suma de elementos bien diseñados no crea un buen diseño si no hay coherencia entre los distintos componentes.

3.1.-La técnica del producto viable mínimo

El proceso de diseño de un software o de una página web es bastante diferente al proceso de diseño empleado cuando lo que se construye son objetos físicos. En el diseño industrial tradicional los pasos a seguir hasta tener el producto final son rígidos y secuenciales, es decir, no se puede empezar a construir un coche hasta que no se han diseñado todos sus componentes.

En cambio, el diseño de software es mucho más dinámico y permite la creación del mismo mediante procesos más dinámicos. Uno de los métodos más utilizados es la técnica del **producto viable mínimo** (MVP Minimun viable product) la cuál consiste en desarrollar software con las mínimas

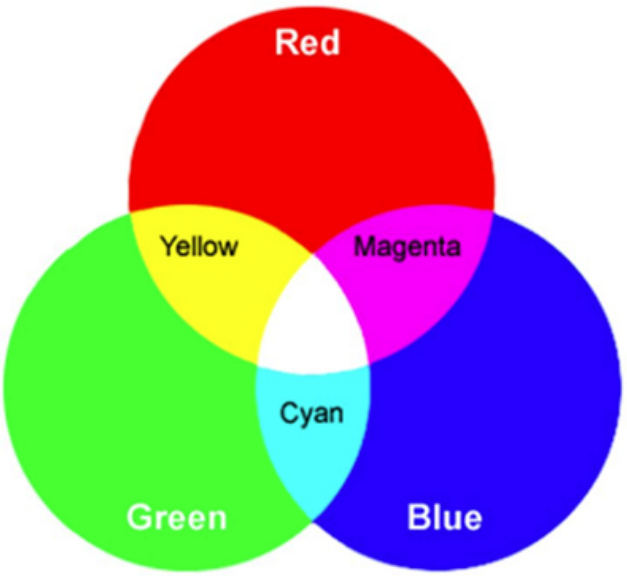
funcionalidades para satisfacer a los primeros usuarios e ir mejorando la aplicación hasta conseguir el producto final.



4.- Teoría del color

El color es la propiedad que tienen los objetos y que podemos percibir gracias a la luz. **La luz no es más que una onda electromagnética** cuyo espectro visible al ojo humano va desde los 400 a los 700 nanómetros, más allá de estos límites sigue existiendo radiación electromagnética pero los seres humanos no podemos percibirla.

Cuando un objeto refleja todos los colores del espectro de la luz visible **vemos el color blanco**, por el contrario, **cuando el objeto absorbe todos los colores percibimos el color negro** que realmente es la ausencia de color.



Mediante el **sistema aditivo** de creación de color podemos conseguir cualquier color mezclando en distintas cantidades los **colores primarios (rojo, verde y azul**). **Si mezclamos en igual cantidad los tres colores primarios obtenemos los colores acromáticos** (el blanco y el negro junto con toda la escala de grises).

Por otro lado si mezclamos dos colores primarios obtendremos los **colores secundarios (zian, magenta y amarillo).**

4.1.- Propiedades del color

Dado un color podemos obtener cualquier otro color del espectro visible modificando las tres propiedades del color que son:

- **TONO (HUE en inglés):** Es la propiedad que precisamente hace que los colores sean distintos, de este modo podemos cambiar el color verde por un amarillo o por un azul.
- **SATURACIÓN (saturation):** Es la intensidad o pureza de un color y varía según la cantidad de luz que tenga. Podemos hacer que un rojo pastel pase a ser un rojo vivo.
- **LUMINOSIDAD (brightness):** Es la cantidad de luz que refleja un color, modificando esta propiedad podemos hacer que un rojo oscuro pase a ser un rojo claro.



4.2.- Codificación del color

Un sistema informático utiliza 32 bits (4 bytes) para representar un color. La codificación del color se divide en las siguientes partes.

- Primer byte indica la cantidad de color rojo.
- Segundo byte indica la cantidad de color verde.
- Tercer byte indica la cantidad de color azul.
- Cuarto byte indica la cantidad del canal alfa del color, es decir si el color es opaco, semitransparente o totalmente transparente.

Normalmente se utiliza unla codificación de 24 bits (3 bytes) en la que solo se indica la cantidad de rojo, verde o azul que contiene cada color. Por lo tanto cada componente puede tener un valor entre 0 y 255 y se representa con el símbolo hastag “#” seguido de tres números en hexadecimal.

Mediante esta codificación se pueden codificar 16.777.216 colores distintos a esta codificación se la denomina true color o color verdadero ya que permite representar un número superior de colores a los que el ojo humano puede distinguir. En general se ha establecido que el ojo humano puede distinguir unos 10.000.000 colores distintos.

En HTML también existen multitud de colores que pueden ser codificados con su nombre en inglés en vez de con su codificación. Algunos de esos colores son los siguientes



4.3.- Combinación de colores

El círculo cromático es un círculo en que se representan todos los colores partiendo de los colores primarios y pasando por todos los colores derivados de estos. Dentro del circulo cromático podemos distinguir los c**olores cálidos (rojo, amarillo, naranja, etc) y los colores fríos (fusia, azul, verde, etc).**



A la hora de seleccionar los colores que predominarán en una página web debemos seleccionar aquellos colores que combinan bien entre sí. Los principales conjuntos de colores son:



COLORES ANÁLOGOS: son los colores vecinos en la rueda cromática, es decir, que están pegados unos con otros



COLORES MONOCROMÁTICOS: Son las diferentes tonalidades que componen un mismo color, por lo que derivan de un tono base



TRIADAS DE COLORES: Son los colores que forma un triángulo en la rueda cromática



COLORES COMPLEMENTARIOS: Son los colores que están situados de forma opuesta uno del otro dentro de la rueda cromática

4.4.- Uso del color

Existen estudios psicológicos que asignan ciertas sensaciones o sentimientos a los distintos colores lo cierto es que el color es subjetivo y afecta a los sentimientos de las personas de forma diferente. Tal y como dice el director de diseño de Microsofrt Joe Hallcok

"Nuestras preferencias por un color especifico puede estar relacionado con cómo nos sentimos en un momento en concreto, como queremos sentirnos o incluso con como recordamos experiencias pasadas"

Así los colores comunican cosas diferentes según la forma en la que se representan o la combinación con otros elementos del diseño.





El color también es cultural, dependiendo de la cultura del usuario un color puede tener un significado u otro, por ejemplo, en Indica el color blanco se asocia con la muerte y en China las novias en su boda se visten de color rojo.

El color también es simbólico y tiene un significado específico, así si se ha producido un error utilizaremos el color rojo, si todo ha ido correctamente el color verde, etc.



Algunas recomendaciones para la utilización de estos grupos de colores son:

- Para obtener un contraste entre dos partes se utilizan colores complementarios. Por ejemplo, si el fondo de la página web es blanco el texto debe ser negro.
- Para identificar los diferentes estados de un botón o un enlace utilizamos triadas de colores. Por ejemplo, un botón tiene un color para indicar que es un botón, otro para cuando el cursor pasa sobre el botón y otro distinto cuando se hace clic en el botón.
- Utiliza colores monocromáticos para indicar escalas. Por ejemplo, para indicar la cantidad de lluvia podemos utilizar un color azul claro para poca lluvia y un azul muy oscuro para mucha lluvia.
- Utiliza colores análogos para representar objetos distintos que pertenecen al mismo grupo. Por ejemplo, para representar las provincias que pertenecen a la misma comunidad autónoma.

Elegir una buena paleta de colores y saber cómo combinarlos es todo un reto que solo se adquiere con los años de experiencia. Por suerte existen webs que nos permiten crear o seleccionar paletas de colores que combinan bien entre ellas. Algunas de las más conocidas son:

- http://paletton.com
- https://coolors.co
- https://www.colourlovers.com/palettes

5.- Tipografía

La tipografía es el tipo de fuente que se utiliza en el diseño de interfaces. Al igual que en el mundo editorial se trabaja con distintos tipos de letra.

La tipografía está al alcance de todos. Prácticamente todo el mundo conoce de lo que se habla cuando decimos Arial o Comic Sans. La actual generación de tecnologías ha permitido que se difundan este tipo de terminología al público general.

Las letras pueden variar mucho según el tipo, tanto en la forma, el grosor como en los remates. Las “familias” de fuentes más comunes son:

- **SERIF:** Son aquellas fuentes cuyos caracteres tienen un adorno en los remates por lo que para el diseño de páginas web no son las más recomendables. Algunos ejemplos son Garamond, Times new roman o Courier

Times New Roman Italic
Times New Roman Regular
Times New Roman Bold
Times New Roman Bold Italic

- **SANS-SERIF:** Al contrario que las anteriores (sin serif), estas no tienen remate alguno. Las letras Sans-Serif más populares son Arial o Verdana

Verdana Pro

- **SCRIPT:** Estas son las fuentes que de alguna manera tratan de imitar la escritura manual. Existe un gran número de ellas y aunque pueden quedar bien para un logotipo o pequeños textos no son convenientes para el uso intensivo, ya que tienen escasa legibilidad. Algunos ejemplos son Mistral, Palace script o Pristina.

Palace Script Regular

- **DECORATIVA:** Estas son las fuentes cuyo estilo es muy informal y que están creadas con fines muy concretos. Algunos ejemplos son Love you, Circus o Tags on a rope.

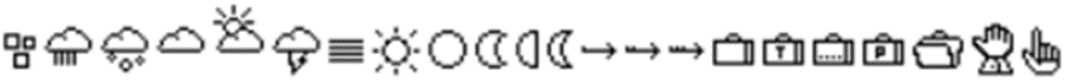




- **MONOESPACIADAS:** Son tipografías cuyos caracteres ocupan el mismo espacio, sea cual sea el carácter, es decir, el espacio que ocupa la letra “i” debe ser el mismo que la letra “m”. Muchas veces hay variantes de la misma fuente en formato monoespaciado.

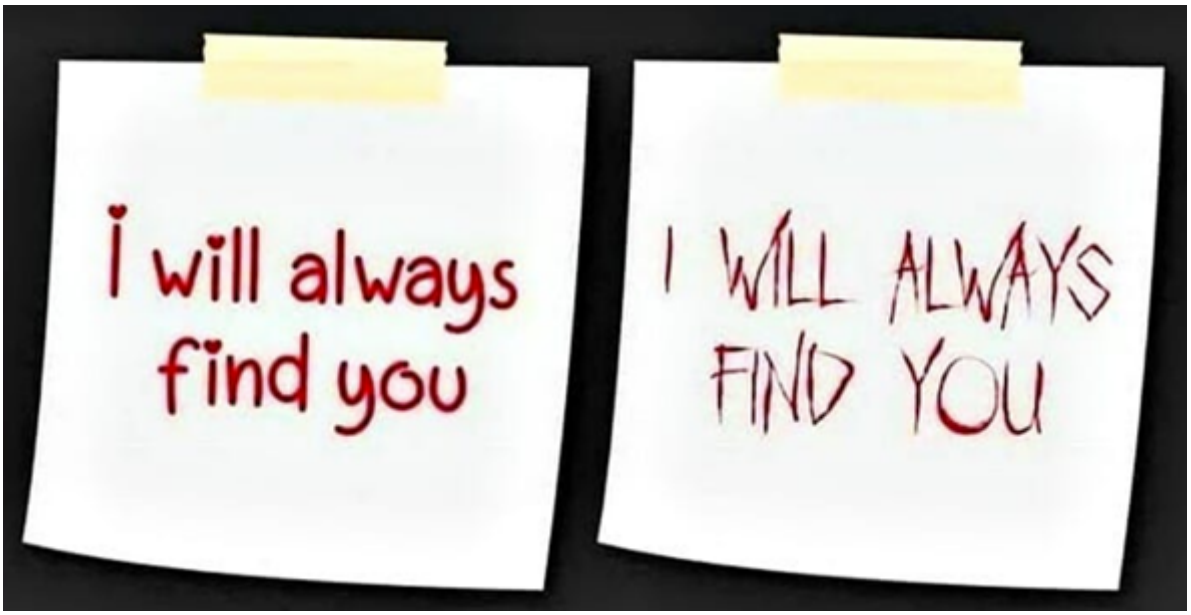


- **FUENTES DE ICONOS:** Además de texto podemos utilizar las fuentes como repositorio de iconos. Estos iconos suelen ser sencillos, básicos y permiten representar multitud de botones o elementos de interfaz de cualquier página web. Algunos ejemplos son cd-icons o pw-icons



5.1.- Uso de la tipografía

A la hora de publicar un texto el tipo de letra utilizado importa. Como ejemplo tenemos la siguiente imagen en la que se puede apreciar que el tipo de mensaje que se transmite al lector es diferente.



El tamaño y la posición del texto también es importante. Tendemos a fijarnos antes en los textos grandes o en los textos escritos en negrita y después fijarnos en la posición de los mismos.



Algunas recomendaciones a la hora de utilizar textos dentro de una aplicación web son las siguientes:

- Debemos ser consistentes en el uso de la tipografía. Utilizaremos uno o dos tipos de letra ya que si usamos muchos tipos de letra el usuario se distraerá.
- Los tipos de letra sans-serif son más fáciles de leer en pantallas pequeñas.
- Es tan importante el uso de texto como la ausencia del mismo. Si queremos enfatizar un texto podemos simplemente rodearlo de espacio en blanco.
- La utilización del color en el texto es también importante. Debe haber un contraste entre el texto y el color de fondo. Según los estándares de accesibilidad, la ratio de contraste debe ser igual o superior a 4. Puedes comprobar la ratio de contraste de dos colores en la web https://contrast-ratio.com/
- No se debe utilizar el subrayado. El subrayado suele identificarse con la existencia de un enlace por lo que su uso en elementos que no son enlaces pueden confundir al usuario.

6.- Principios de buenas prácticas en el diseño de interfaces

Las interfaces gráficas suelen estar compuestas por formularios donde se muestra la información o a partir de los cuales se manipula la información existente. A continuación se detallan algunos principios básicos del diseño de formularios.

-

- Si los elementos son iguales los tamaños son iguales.



En este formulario todos los inputs tienen el mismo tamaño esto hace que el formulario se vea más claro.

- Balance y simetría. Los elementos en la ventana deben de estar repartidos de manera simétrica.



La ventana de login tiene dos columnas en una se ha puesto texto y en el otro los elementos de inicio de sesión.

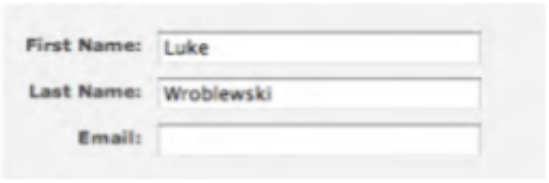
- Se debe establecer un tamaño mínimo de los elementos para que sean visibles y fáciles de clickar. En este ejemplo, se ha agrandado el ancho del botón OK.



- En formularios poner la etiqueta de los campos en la parte superior si el espacio es reducido y con alineación a la derecha para una mejor identificación de cada uno de los campos.



Etiqueta arriba

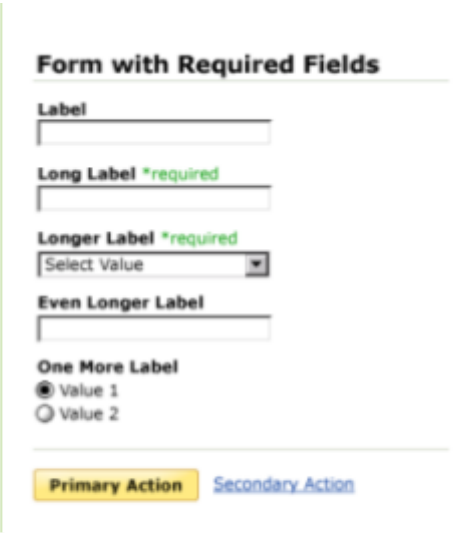


Etiqueta con alineación derecha

- Marcar los campos requeridos o opcionales dependerá si hay menos campos opcionales o menos campos requeridos. Si todos los campos son opcionales o requeridos da igual que estrategia usar.



Se marca opcional ya que solo hay un campo



Se marca requerido ya que solo hay dos campos

- Clasifica los botones o las acciones del usuario según su importancia. Podemos establecer estilos distintos para acciones primarias y para acciones secundarias.

